



大学基础物理实验报告

实验名称	示波器的使用		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.3.21

目录

一、仪器及用具	1
二、基本使用	1
三、实验数据	1
四、思考题	3
五、实验收获和思考	4

一、仪器及用具

1.1 仪器品牌与型号

示波器：普源 DS1102E 函数发生器：固伟 MFG-2120MA

1.2 电阻阻值：1kΩ 电容值：0.1μF

二、基本使用

将信号源（1KHz，3Vp-p）和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

三、实验数据

1. 信号源和变压器的测量结果

信号源	自动测量	光标测量	读格测量
电压（峰峰值）（V）	6.32	6.32	6.27
周期（ms）	1.000	1.000	1.000
频率（计算）（kHz）	1.000	1.000	1.000

变压器	自动测量	光标测量	读格测量
电压（峰峰值）（V）	5.92	5.92	6.00
周期（ms）	20.00	20.00	20.00
频率（计算）（kHz）	50.00	50.00	50.00

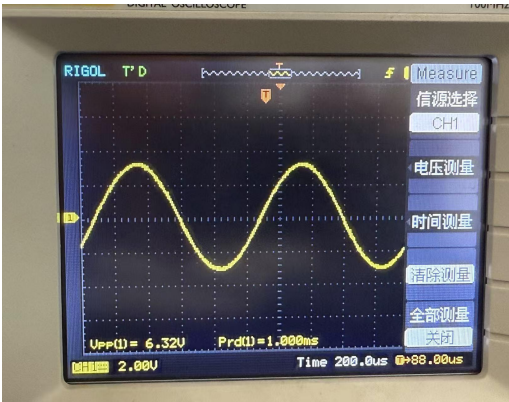


图 3.1.1 信号源测量结果图

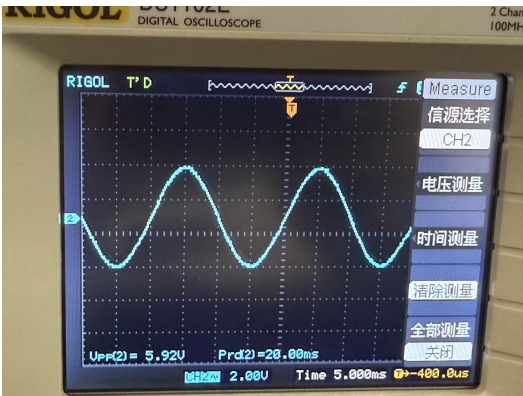


图 3.1.2 变压器测量结果图

2. 利用李萨如图测量市电频率的结果（计算说明： $\frac{f_x}{f_y} = \frac{n_y}{n_x}$ ）

与水平线交点数 $= n_x$ 与竖直线交点数 $= n_y$	1: 1	2:3	1:2	2: 1	1: 3
函数发生器频率 f_y (Hz)	50.01	74.97	100.02	24.99	150.05
算出的市电频率 f_x (Hz)	50.01	49.98	50.01	49.98	50.02



图 3.2.1 $\frac{n_x}{n_y} = 1:1$

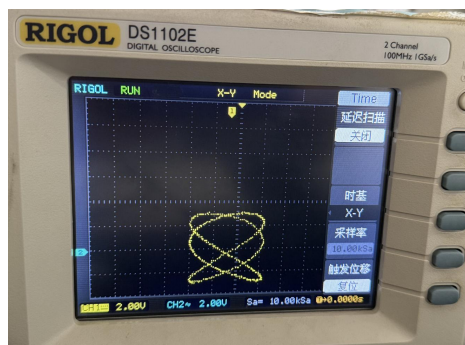


图 3.2.2 $\frac{n_x}{n_y} = 2:3$



图 3.2.3 $\frac{n_x}{n_y} = 1:2$

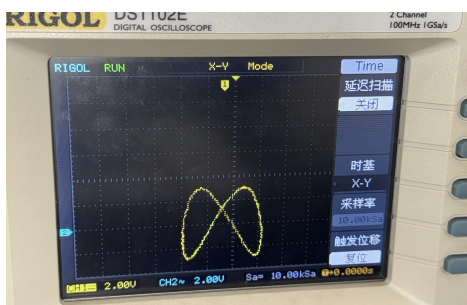


图 3.2.4 $\frac{n_x}{n_y} = 2:1$



图 3.2.5 $\frac{n_x}{n_y} = 1:3$

计算平均市电频率：

$$\bar{f} = \frac{50.01 + 49.98 + 50.01 + 49.98 + 50.02}{5} = 50.00\text{Hz}$$

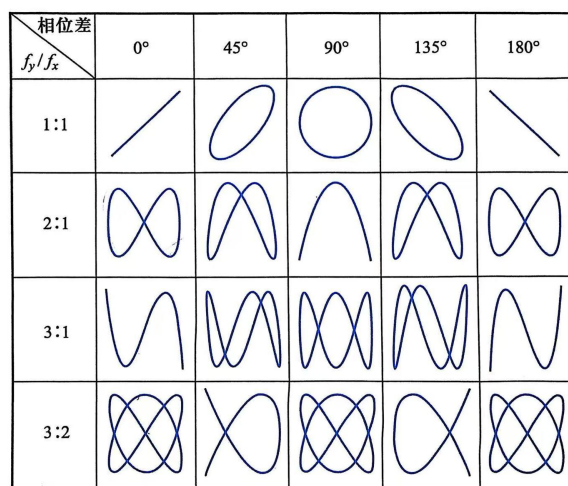


图 3-4-6 不同频率比信号合成的李萨如图形

3. 测量 RC 电路的相位差：

连接电路，将信号发生器频率设定为 $f=1.59\text{kHz}$

(1) 椭圆法：

设 $u_1 = \sin(\omega t + \theta)$ 和 $u_2 = \sin(\omega t)$ ，不难证明， u_1 和 u_2 之间的相位差为：

$$|\theta| = \arcsin \frac{2x_0}{2x_m} \text{ 或 } |\theta| = \arcsin \frac{2y_0}{2y_m}$$

$$|\theta| = \arcsin \frac{2x_0}{2x_m} = \arcsin \frac{4.08}{6.08} \approx 42.15^\circ$$

$$|\theta| = \arcsin \frac{2y_0}{2y_m} = \arcsin \frac{2.88}{4.32} \approx 41.81^\circ$$

(2) 位移法：

$$\theta = \frac{l \text{ (两波形位移)}}{l_0 \text{ (一周期长度)}} \times 360^\circ = \frac{84.0}{628} \times 360^\circ \approx 47.40^\circ$$

四、思考题

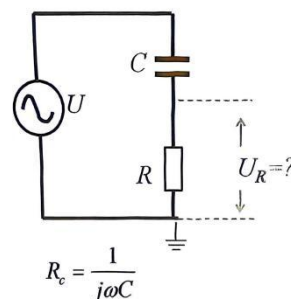
求 RC 串联电路分压比：

$$\text{已知 } R_c = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\text{总阻抗为 } R_{\text{total}} = R + R_c = R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\text{因此，分压比为 } \frac{U_R}{U} = \frac{R}{R_{\text{total}}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR}$$

思考题：求一下 RC 串联电路分压比



五、实验收获和思考

1. 学会了示波器的基本原理。
2. 了解如何用示波器观察电压信号波形。
3. 了解如何使用自动测量、光标测量和读格测量三种办法测量电压信号的电压和周期。
4. 了解如何通过李萨如图测量法测量市电频率。
5. 了解椭圆法和位移法两种方法测量 RC 电路的相位差。
6. 思考：
 - (1) 本次实验中，在利用李萨如图测量市电频率的时候，要养成良好的观测习惯，将图形置于中点。
 - (2) 在测量 RC 电路相位差时，利用椭圆法和位移法两种方法的测量结果相差较大，推测可能是由于手动光标测量法测量电压差时的误差较大和接地不良引入噪声或者其他原因，具体的原因仍需要进一步实验分析。